CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le nombre de cartes d'un Dobble

Énoncé

Cadre. Un **plan projectif** est la donnée d'un ensemble fini P de **points** et d'un ensemble Δ de parties de P, les **droites**, tels que : (i) par deux points distincts passe une et une seule droite ; (ii) deux droites distinctes ont exactement un point commun ; (iii) toute droite a au moins 3 points ; (iv) il y a au moins 2 droites. Pour deux points $x \neq y$, on note (xy) la droite qui les contient. Dans Dobble, les cartes jouent le rôle des droites et les symboles celui des points (ou l'inverse) : deux cartes ont toujours exactement un symbole commun.

Partie II. On note m le nombre de points d'une droite et $n = m - 1$ l'**ordre** du plan.

1. Soit $u \in P$ et $A_1, \dots, A_m$ les droites passant par u. Montrer que $P = \{u\} \sqcup \bigsqcup_{i=1}^{m} (A_i \setminus \{u\})$, et en déduire $|P| = m^2 - m + 1 = n^2 + n + 1$.
2. Par un double comptage des couples (x, A) avec $x \in A$, montrer que $|\Delta| = |P|$.
3. Le vrai jeu Dobble contient 55 cartes de 8 symboles. Quel serait le nombre de cartes d'un plan projectif avec 8 symboles par carte ? Combien de symboles différents faut-il ?
4. On retire deux cartes à ce plan projectif. Montrer que deux cartes restantes ont toujours un unique symbole commun, mais que certaines paires de symboles ne sont plus jamais sur une même carte. Combien ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie I : m points par droite, m droites par point.

Ce qu'on te demande. Dénombrer points et droites en fonction de m.

Corrigé

Question 5

Étape 1. Le nombre de points

Pour $v \neq u$, la droite (uv) passe par u, c'est un des A_i : $v \in A_i \setminus \{u\}$. Les ensembles $A_i \setminus \{u\}$ sont disjoints, car $A_i \cap A_j = \{u\}$ pour $i \neq j$ (ii). Chacun a $m - 1$ éléments. Donc

$$|P| = 1 + m(m-1) = m^2 - m + 1 = n^2 + n + 1.$$

Question 6

Étape 1. Autant de droites que de points

Le nombre de couples (x, A) avec $x \in A$ vaut $\sum_{A\in\Delta} |A| = m|\Delta|$, et aussi $\sum_{x\in P} |\{A \ni x\}| = m|P|$ (Q4). Donc

$$|\Delta| = |P| = m^2 - m + 1.$$

Le rôle des points et des droites est symétrique : (Δ, P), avec « A contient x » lu à l'envers, est aussi un plan projectif (dualité). Cartes et symboles sont interchangeables.

Question 7

Étape 1. Le Dobble complet

Avec $m = 8$ symboles par carte : $m^2 - m + 1 = 64 - 8 + 1 = 57$ cartes, et autant de symboles, 57. Chaque symbole apparaît sur 8 cartes. L'ordre est $n = 7$.

Un Dobble « parfait » à 8 symboles par carte a 57 cartes et 57 symboles ; le jeu du commerce en a 55.

Question 8

Étape 1. Deux cartes manquantes

La propriété « deux cartes ont un unique symbole commun » ne concerne que les cartes présentes : elle est conservée (axiome (ii) pour les droites restantes).

En revanche, deux symboles $s \neq t$ sont sur une unique carte (st) (i) ; si cette carte est retirée, ils ne sont plus jamais ensemble. Une carte retirée porte $\binom{8}{2} = 28$ paires ; les deux cartes retirées n'ont qu'un symbole en commun, donc aucune paire commune. Au total :

$28 + 28 = 56$ paires de symboles ne sont jamais sur une même carte.

Le piège

L'axiome (iv) sert vraiment : sans lui, une seule droite contenant tous les points vérifierait (i), (ii), (iii), et aucune des formules ne tiendrait.

La méthode

Dénombrer une structure d'incidence : partitionner selon les droites issues d'un point, et compter les couples (point, droite) de deux façons.

Rappels de cours utilisés

- **Double comptage.** Pour une relation d'incidence entre deux ensembles finis P et Δ, le nombre de couples (x, A) avec $x \in A$ vaut $\sum_{A \in \Delta} |A| = \sum_{x \in P} |\{A : x \in A\}|$.